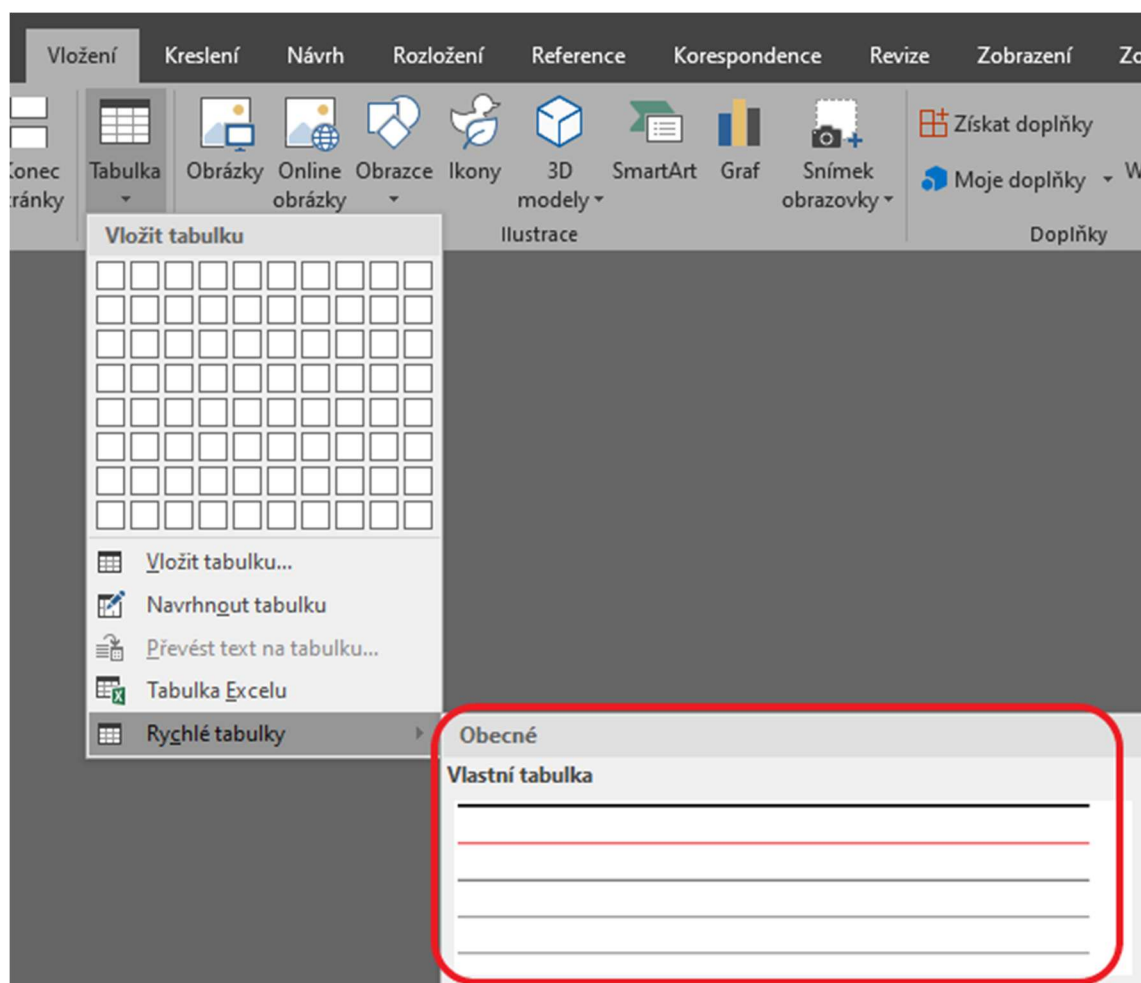




Obrázek 5 – Vložení tabulky

Platforma	Arduino UNO	Arduino MEGA	Arduino NANO	Arduino Mini
Počet digitálních pinů	14	54	14	12
Počet PWM pinů	6	14	6	3
Počet analogových pinů	6	16	8	4
Vstupní napětí	7 – 12 V	7 – 12 V	7 – 12 V	5 V
Velikost paměti	32 kB	256 kB	16 kB	8 kB

Tabulka 1 – Výběr řídicí jednotky [3], [4], [5], [6]

4.4 Citování obrázků, grafů a tabulek

Každý **obrázek/graf**, který jste převzali z internetu, **musí** ve svém titulku **obsahovat i odkaz na zdroj**, ze kterého jste ho převzali. Viz (Obrázek 6).



Obrázek 6 – Logo školy [7]

Pokud jste vytvořili **tabulku**, ve které se nachází **údaje převzaté z internetu**, musí být opět v titulku uvedeny **odkazy na všechny informační zdroje**, ze kterých jste informace čerpali. Viz (Tabulka 1).

5 Desatero před odevzdáním

- Zkontrolovat správnost titulní strany (název práce, autor, vedoucí, zaměření, rok)
- Zkontrolovat vyplnění úvodní části práce (vložené zadání, poděkování, prohlášení + datum, abstrakt, aktualizovat obsah + seznam obrázků + seznam tabulek)
- Zkontrolovat úvod, návrhové parametry, závěr, zdroje a přílohy
- Zkontrolovat formátování kapitol (každá hlavní kapitola začíná na nové stránce, text kapitoly není na jiné stránce než příslušný nadpis, vhodné uspořádání kapitol)
- Zkontrolovat formátování práce (správné použité styly pro jednotlivé části textu)
- Zkontrolovat formátování textu (citace, jednotky, veličiny, mat. funkce + operátory)
- Zkontrolovat formátování obrázků, grafů a tabulek (obsahují titulky, na každý objekt odkazuje text – křížový odkaz, použití nezlomitelné mezery)
- Zkontrolovat správnost uvedených rovnic (každá rovnice je vhodně očíslovaná, v textu jsou uvedeny veškeré veličiny a konstanty + jejich numerická hodnota + jednotky)
- Zkontrolovat citace (splňují stanovenou normu, na všechny je odkazováno v textu)
- Zkontrolovat gramatiku a smysluplnost vět (vhodné slovní spojení a technická odbornost)

V případě problémů s šablonou (formátování, nastavení, nefunkčnost...) kontaktujte autora → Bc. David Laušman skrze email → david.lausman@sps-prosek.cz

6 Návrhové parametry

GPS Compass se skládá ze tří hlavních částí – mechanické, elektrické a programové. Zde jsou popsány návrhové parametry jednotlivých oblastí projektu.

Prototypování mechanické části bude provedeno pomocí 3D tisku, finální produkt ale bude umístěn v dřevěné krabici, doplněné o vytištěné 3D díly a případné kovové elementy pro zajištění pevnosti. Mechanická část musí být dostatečně odolná vůči vnějším vlivům, jako je vlhkost, prach či menší nárazy, aby bylo možné zařízení spolehlivě používat ve venkovním prostředí. Součástí návrhu bude také zajištění přístupu k ovládacím prvkům, nabíjecímu konektoru a viditelnosti kompasové střelky.

Elektrická část projektu je tvořena deskou plošných spojů, která bude navržena v návrhovém softwaru a vyrobena externím dodavatelem. Osazení součástek bude provedeno ručně. Deska bude obsahovat veškeré prvky potřebné pro řízení, napájení a sběr dat. Hlavní řídicí jednotka – mikrokontrolér, zajišťuje komunikaci se senzory, zpracování dat, řízení uživatelského rozhraní (mechanická střelka, indikace nabití) a obsluhu uživatelských vstupů. Napájení zařízení je vyřešeno pomocí akumulátoru, stabilizace napětí na požadovanou úroveň je zajištěna spínanými DC-DC měniči. Nabíjení akumulátoru zajišťuje integrovaný obvod s podporou napájení přes USB-C. Hlavní senzorickou částí je IMU, které obsahuje gyroskop, akcelerometr a magnetometr. Magnetometr je hlavní jednotkou pro získávání azimutu. Pro získávání aktuální polohy se použije GNSS modul, který se může připojit na více internacionálních konstelací satelitů: (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou).

Programová logika zároveň provádí kontrolu aktuální polohy, výpočet směru k cíli, aktualizaci údajů v reálném čase a zajišťuje uživatelské rozhraní pro zadávání souřadnic. Zadávání souřadnic bude vyřešeno pomocí webserveru běžícím na mikrokontroleru. Je také možnost případnému přidávání funkcí, jako například stabilizace střelky při otočení konstrukcí.

7 Praktická část

V praktické části autor uvádí do textu všechny informace **ohledně praktických postupů**. Jak při vytváření projektu **postupoval**, proč zvolil takové **konstrukční, mechanické, elektrické uspořádání**. Uvádí stručný postup tvorby **programu**. A také jaké **problémy nastaly** a jak si s nimi autor poradil.

Do textové části nepopisuje jen finální návrh, ale všechny své návrhy včetně zdůvodnění, proč konkrétní návrh vybral. Zde ukazujete to, že skutečně logicky postupoval, že něco navrhl, vytvořil. Pokud má nějaké skici, 3D modely, výpočty, kterými může variantu návrhu zdůvodnit a doložit, umístí ji k textu v praktické části práce (v případě velkých skic atd. do příloh). Současně navržené varianty autor porovná a na základě jím stanovených kritérií zvolí tu nejvhodnější.

Praktická část bývá většinou rozdělena do těchto kapitol:

- Konstrukční část
- Mechanická část
- Elektrická část
- Programová část

Závěr

V závěru autor zhodnocuje, zdali splnil všechny body zadání, pokud některé nesplnil, či ne zcela splnil, popisuje zde relevantní důvody proč. Těmi není rozhodně, že tématu nerozumí, že to nestihl apod. Naopak může popsat, kam až došel a na základě fyzikálních zákonů např. nebylo možné pokračovat. Nebo že nepoužil PLC automat, jelikož daný problém vyřešil s ohledem na ekonomickou stránku věci výhodněji, při zachování všech požadavků. Vše však musí být řádně zdůvodněno! Je vhodné do závěru též uvést krátký text o tom, jak by bylo možné práci nad rámec zadání dále rozvinout, čímž autor ukáže, že tématu porozuměl a zná potenciální možnosti i nedostatky svého řešení.

Zdroje

- [1] KÁBRT, Pavel. *Jak se nezbláznit*. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Michael s. a., 2004. 293 s. ISBN 80-239-9996-6.
- [2] Zde pokračujte v citacích...

Zde jsou **uvedeny všechny zdroje**, které žák v práci použil. To jsou **knihy, časopisy, katalogy, www stránky, sborníky** atd. (včetně manuálů, nápověd programů a další technické dokumentace).

K získávání informací doporučujeme využívat **výhradně odborné stránky, články, datasheety a akademické práce** (Bakalářské a Diplomové). Dále si informace **ověřovat z více zdrojů**, min. **2 zdroje** na jednu informaci. Nakonec nezapomeňte, že **Wikipedie** a **e-shopy** (dratek.cz, laskakit.cz...) **NEJSOU** odborné zdroje a jejich použití se **vyvarujte**.

Pokud budete k vyhledávání informací **chtít využít AI** (ChatGPT...), tak je potřeba si **vygenerované informace ověřit** z jiných zdrojů.

Stránky pro generování citací dle normy:

Generátor citací na www.citace.com

Seznam citací dle ISO 690 (např. dle www.boldis.cz/citace/citace2.pdf)

Příloha A

Do příloh autor řadí veškeré obrázky, grafy, tabulky, výpočty a schémata, **které nemohl z důvodu velikosti či rozsahu umístit přímo do práce**. V práci se tak objeví jen část (např. základní vzorec a výsledek) a zbytek umístí do přílohy. Přílohy se **nečíslyjí**. Každá příloha se označuje písmenem A, B, C, D, E... nebo římskými číslicemi I, II, III, IV, V...

Pokud chcete do přílohy **vložit zdrojový kód**, tak nejlépe jako obrázek z programovacího prostředí. Pokud byste rádi vložili kód jako prostý text, dbejte na to, aby kód **nesl vhodné formátování a byl vhodně strukturován**. Viz příklad níže. Jako styl textu využijte → *Program*.

```
int main() {
    srand(time(0));
    int number = generate_random();
    int user_number = 0;
    int count = 0;
    printf("Zadejte číslo: ");
    while (true) {
        scanf("%d", &user_number);
        count++;
        if (user_number > number) {
            printf("Zadejte menší číslo: ");
        }
        else if (user_number < number) {
            printf("Zadejte větší číslo: ");
        }
        else {
            printf("Gratuluji uhold jste číslo | %d | .
Počet pokusů | %d |.\n", number, count);
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

Příloha B

Zde můžete vložit dokumentaci DPS.

Příloha C

Zde můžete vložit schéma elektrického zapojení.

Příloha D

Zde můžete vložit 3D model Vašeho projektu.